

Slope and Equations of Straight Lines - Nicholas

Created: 24/07/2026

Student

Student: Nicholas

Topic: Slope and Equations of Straight Lines

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Menghitung nilai gradien (m) melalui dua titik koordinat yang berbeda menggunakan rumus $m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$.
- Menyusun persamaan garis lurus baru berdasarkan nilai gradien dan satu titik koordinat yang diketahui menggunakan rumus $y - y_1 = m(x - x_1)$.
- Menganalisis hubungan antara dua garis untuk menentukan apakah dua garis tersebut sejajar berdasarkan kemiringan (gradien) yang identik.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Nicholas! Senang bertemu lagi hari ini. Sebelum kita masuk ke materi seru tentang kemiringan garis, ayo kita asah otak dulu dengan tantangan kilat aljabar! Ingat saat kita belajar variabel dan konstanta minggu lalu? Coba jawab di chat box ya: (1) Sebutkan konstanta dari $5x + 7 - 2y$. (2) Berapa koefisien dari y di $3x - 4y + 9$? Sekarang tantangan menyusun ekspresi: (3) Jika ' p ' adalah jumlah poin game-mu, tuliskan ekspresi untuk '3 poin lebih sedikit dari dua kali poinmu'. Terakhir, (4) 'Total harga x buku seharga 5000 dan satu pulpen 2000'. Tuliskan ekspresinya!

Activities:

- *Quick-fire Chat Box Quiz*
- *Decoding Real-world problems into algebraic expressions*

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Nicholas, pernahkah kamu memperhatikan saat bermain Minecraft atau game membangun lainnya? Setiap tangga atau atap yang kita buat punya 'kemiringan'. Dalam matematika, kemiringan ini disebut Gradien. Bayangkan kamu sedang membangun jalur kereta api cepat (Roller Coaster). Kalau terlalu miring, kereta jatuh; kalau terlalu datar, kereta tidak jalan. Hari ini kita akan belajar rumus rahasia untuk menentukan kemiringan itu agar jalurmu sempurna!

Activities:

- *Diskusi singkat tentang kemiringan di dunia nyata (tangga, atap, jalan pegunungan)*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Untuk bisa menghitung gradien, kita harus lancar dengan koordinat Kartesius. Coba arahkan kursor kamu ke whiteboard ini. Plot titik A(2, 3) dan B(5, 9). Ingat, gradien adalah 'perubahan posisi vertikal' dibagi 'perubahan posisi horizontal' atau Rise over Run.

Activities:

- *Plotting dua titik di koordinat kartesius virtual*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Oke, sekarang kita masuk ke rumus inti. Gradien (m) = $(y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$. Mari kita hitung gradien garis yang melewati titik A(1, 2) dan B(3, 10). Perhatikan Nicholas: y-nya berubah dari 2 ke 10 (naik 8 tingkat), x-nya berubah dari 1 ke 3 (maju 2 langkah). Jadi gradiennya $8/2 = 4$. Mudah kan? Nah, kalau kita punya gradien 4 dan lewat titik (1, 2), persamaannya adalah $y - 2 = 4(x - 1)$. Mari kita bongkar persamaannya!

Activities:

- *Penjelasan rumus gradien $m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$*
- *Penjelasan rumus persamaan garis $y - y_1 = m(x - x_1)$*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Sekarang giliranmu, Nicholas. Di layar ada dua titik: C(2, -1) dan D(4, 7). Ayo kita hitung gradiennya bersama-sama. Step 1: Berapa $(y_2 - y_1)$? Hati-hati dengan tanda negatif. Step 2: Berapa $(x_2 - x_1)$? Nah, sekarang bagi hasilnya. Bagus! Selanjutnya, kalau aku bilang ada Garis 2 yang SEJAJAR dengan garis CD tadi, berapa gradien Garis 2 itu? Ingat, garis sejajar punya kemiringan yang SAMA!

Activities:

- *Latihan interaktif menghitung gradien negatif/positif*
- *Menentukan gradien garis sejajar*

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Tantangan Arsitek dimulai! Saya akan memberikan 2 set koordinat dan 1 kondisi garis sejajar di whiteboard. Kamu harus menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan saya. Tuliskan jawaban akhirnya di layar. Soal 1: Cari persamaan garis melalui titik (0, 3) dengan gradien -2. Soal 2: Cari gradien garis yang melewati (5, 2) dan (1, 10). Soal 3: Apakah garis $y = 3x + 5$ sejajar dengan garis yang melewati (1, 2) dan (2, 5)? Buktikan!

Activities:

- *Independent Problem Solving*
- *Perbandingan gradien dua garis*

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa Nicholas! Kamu sudah menguasai cara mencari kemiringan dan membuat persamaan garis. Jadi, apa satu hal paling penting yang kamu pelajari hari ini? Ingat ya, gradien adalah kunci untuk memahami arah garis. Sebelum kita tutup, jangan lupa cek PR-mu dan login ke <https://learn.algonova.id/login> untuk materi pengayaan. Sampai jumpa di sesi berikutnya!

Activities:

- *Refleksi lisan*
- *Pemberian instruksi akses portal*

Homework

Medium Questions:

1. Hitung gradien garis yang melalui titik (2, 5) dan (4, 9).
2. Tentukan gradien garis yang melalui titik (-1, 3) dan (2, 0).
3. Tentukan persamaan garis lurus yang memiliki gradien 3 dan melalui titik (1, 2).
4. Tentukan persamaan garis lurus yang memiliki gradien -1 dan melalui titik (0, 5).

Hard Questions:

1. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A(2, 3) dan B(4, 7). Tuliskan dalam bentuk $y = mx + c$.
2. Garis k melalui titik (1, 1) dan (3, 5). Garis l sejajar dengan garis k. Berapakah gradien garis l?
3. Tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis $y = 4x - 2$ dan melalui titik (2, 10).
4. Apakah garis yang melalui titik (0, 0) dan (2, 6) sejajar dengan garis yang melalui (1, 1) dan (3, 7)? Jelaskan alasannya.
5. Garis m melalui titik (a, 5) dan (2, 3) memiliki gradien 1. Tentukan nilai a.

6. Tentukan persamaan garis yang melalui titik potong sumbu y di (0, -4) dan sejajar dengan garis yang menghubungkan titik (1, 2) dan (3, 8).

Answer Key:

Medium 1: $m = (9-5)/(4-2) = 4/2 = 2$

Medium 2: $m = (0-3)/(2-(-1)) = -3/3 = -1$

Medium 3: $y - 2 = 3(x - 1) \Rightarrow y = 3x - 1$

Medium 4: $y - 5 = -1(x - 0) \Rightarrow y = -x + 5$

Hard 1: $m = (7-3)/(4-2) = 2$. Persamaan: $y - 3 = 2(x - 2) \Rightarrow y = 2x - 1$

Hard 2: $m_k = (5-1)/(3-1) = 2$. Karena sejajar, $m_l = 2$

Hard 3: $m = 4$. Persamaan: $y - 10 = 4(x - 2) \Rightarrow y = 4x + 2$

Hard 4: $m_1 = (6-0)/(2-0) = 3$; $m_2 = (7-1)/(3-1) = 3$. Ya, sejajar karena $m_1 = m_2$

Hard 5: $(3-5)/(2-a) = 1 \Rightarrow -2 = 2-a \Rightarrow a = 4$

Hard 6: $m = (8-2)/(3-1) = 3$. Melalui (0, -4): $y = 3x - 4$

REVIEW: Pengenalan Aljabar - Koefisien x dari $2x + 4$ adalah 2 (Medium)

REVIEW: Pengenalan Aljabar - Konstanta dari $3y - 10$ adalah -10 (Medium)

REVIEW: Pengenalan Aljabar - Nilai dari $2a + 3b$ jika $a=2$, $b=5$ adalah $4+15=19$ (Hard)

REVIEW: Pengenalan Aljabar - Tentukan jumlah variabel pada $2x + 3y - z + 5$ (Jawab: 3 variabel) (Hard)

REVIEW: Menyusun Ekspresi - 'Lima lebihnya dari x' adalah $x + 5$ (Medium)

REVIEW: Menyusun Ekspresi - 'Tujuh kali sebuah angka n' adalah $7n$ (Medium)

REVIEW: Menyusun Ekspresi - 'Harga total jika 3 burger (b) masing-masing diskon 2000' adalah $3(b - 2000)$ (Hard)

REVIEW: Menyusun Ekspresi - 'Selisih antara kuadrat y dan setengah dari x' adalah $y^2 - 1/2x$ (Hard)

Parent Reminder

Update Sesi Matematika Nicholas: Gradien & Garis Lurus

Hari ini Nicholas belajar topik yang cukup menantang: Gradien dan Persamaan Garis Lurus. Nicholas belajar bagaimana menghitung kemiringan (gradien) dari dua titik dan membangun persamaan matematis untuk garis yang sejajar. Topik ini sangat penting untuk dasar kalkulus dan desain di masa depan. Mohon pastikan Nicholas mencoba tantangan pekerjaan rumahnya di portal untuk memperkuat konsep ini!